

$$4.2) \quad p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1 \quad a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1 \quad a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \quad a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 = 2 \quad a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \quad a_4 \cdot 2^4 + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + 1 = -3 \quad 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

$$\text{nejmenší hodnota} \quad a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

Vypočítáme pomocí tvrzení 8.95 ze skript

Nechť $A\vec{x} = \vec{b}$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$, která má alespoň 1 řešení $\vec{u}$. Pak existuje právě jedno řešení $\vec{x}_{\min}$ soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|\vec{x}\|$.

Vektor $\vec{x}_{\min}$ je roven ortogonální projekci vektoru $\vec{u}$ na podprostor $\text{Im } A^T$ a platí $\vec{x}_{\min} = A^T \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $A \cdot A^T \vec{z} = \vec{b}$

$$\text{označme } \vec{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) = A \quad A \cdot A^T \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \vec{b}$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 16 & 8 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cc} 16 & 1 \\ 8 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{b}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 340 & 30 & -4 \\ 30 & 4 & 1 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 340 & 30 & -4 \\ 30 & 4 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 340 & 30 & -4 \\ 0 & 46 & 46 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} z_2 = 1 \\ z_1 = -\frac{1}{10} \end{matrix} \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_{\min} = A^T \cdot \vec{z} = \left(\begin{array}{cc} 16 & 1 \\ 8 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \quad \vec{x}_{\min} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$P(x) = -\frac{3}{5} x^4 + \frac{1}{5} x^3 + \frac{3}{5} x^2 + \frac{4}{5} x + 1$$

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = 1 + \frac{64}{100} + \frac{36}{100} + \frac{4}{100} + \frac{36}{100} = 2 + \frac{4}{10} = 2,4$$